

Laborator 4

Amplificator cu tranzistor bipolar

Se va studia amplificatorul cu tranzistor în conexiune EC în varianta cu polarizare simplă fără și cu reacție.

Se realizează întâi schema fără reacție cu o singură rezistență de polarizare a bazei pentru care se va fixa punctul de funcționare la mijlocul caracteristicilor de ieșire. Se va evalua inițial efectul variației R_B asupra poziției punctului de funcționare și se vor determina și limitele extreme.

Se realizează un amplificator de semnal mic fără reacție, se măsoară amplificarea și se evaluează efectul variației R_B asupra formei semnalului de ieșire.

Se repetă studiul pentru un amplificator cu o rezistență de polarizare a bazei și o rezistență de stabilizare (reacție) în emitor. Se va observa și care este efectul conectării unei rezistențe separate de sarcină cât și efectul decuplării rezistenței de reacție.

1. Introducere teoretică

Amplificatoarele electronice sunt circuite care realizează mărirea nivelului de putere al unui semnal electric cu modificări minime ale formei semnalului (distorsiuni minime). Ele sunt în mod necesar alimentate de la o sursă de curent continuu (baterie, redresor).

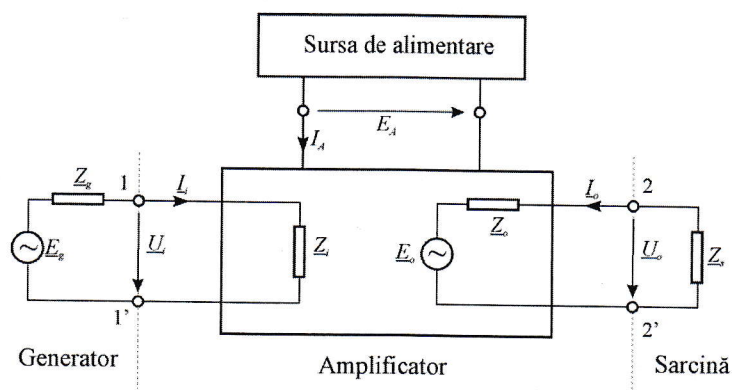


Fig. 1. Structura fundamentală a unui amplificator.

Din punct de vedere al semnalului amplificatorul este privit ca un cuadripol, structura fundamentală a unui amplificator fiind prezentată în figura 1. La intrare amplificatorul este echivalent cu o impedanță de intrare iar la ieșire cu un generator ideal și o impedanță internă.

Semnalul poate avea componentă variabilă (în majoritatea cazurilor componenta utilă, purtătoare de informație) și componentă continuă. Exceptând cazul amplificatoarelor de curent continuu, componenta continuă este înlăturată prin cuplaj. În mod obișnuit prin semnal se va înțelege componenta variabilă. Având în vedere că amplificatoarele pot fi în mare majoritate a situațiilor considerate circuite liniare cărora le poate fi aplicat principiul superpoziției și că un semnal variabil poate fi aproximat printr-o sumă de semnale sinusoidale, studiul amplificatoarelor se face luând în considerare un semnal sinusoidal.

Parametrii amplificatoarelor

Parametrii amplificatoarelor sunt mărimi care le caracterizează performanțele. Se împart în mărimi de intrare, mărimi de ieșire, mărimi de transfer (legături între semnalele de intrare și de ieșire), alte mărimi. Se exprimă pentru un semnal sinusoidal în regim permanent, la frecvența centrală, câțiva fiind prezentați în continuare:

-Impedanța de intrare este impedanța echivalentă la bornele de intrare

$$Z_i = \frac{U_i}{I_i} \quad (1)$$

La frecvențe joase sau medii poate avea doar componenta rezistivă, R_i .

-Amplificarea de tensiune : $A_u = \frac{U_o}{U_i} \quad (2)$

Din considerente de simplificare a reprezentărilor grafice cât și a calculelor, amplificările pot apărea în exprimare logaritmică, măsurându-se în decibeli (dB) conform relației:

$$A_{dB} = 20 \log \frac{U_o}{U_i} \quad \text{pentru tensiuni (curenți)} \quad (3)$$

Schemele amplificatoarelor elementare cu tranzistoare bipolare

Amplificatoarele cu tranzistoare bipolare au la baza cele trei scheme elementare din figura 2 în care tranzistoarele funcționează în conexiune EC (figura 2a), în conexiune BC (figura 2b) și în conexiune CC (figura 2c).

În practică amplificatoarele elementare sunt completate cu elemente de polarizare și cuplaj.

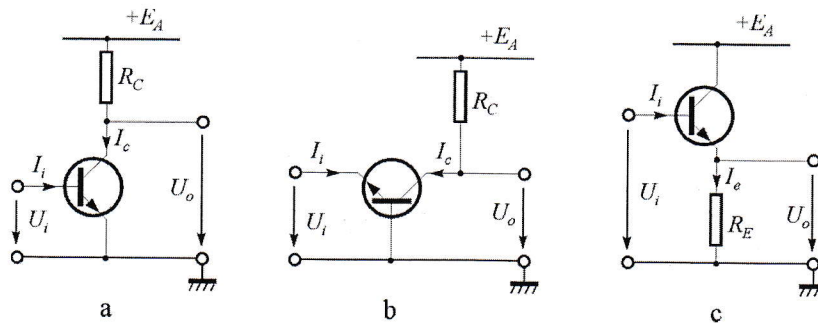


Fig. 2. Schemele amplificatoarelor elementare cu tranzistoare bipolare: a) amplificator în conexiune EC; b) amplificator în conexiune BC; c) amplificator în conexiune CC.

Amplificator elementar în conexiune emitor comun

Pentru amplificatorul în conexiune EC (figura 2), schema echivalentă de semnal mic este aceea din fig 3, unde s-a utilizat pentru tranzistor schema simplificată naturală.

Parametrii principali sunt:

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = r_\pi; \quad (4)$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = -g_m R_C = -\frac{\beta R_C}{r_\pi} \quad (5)$$

Influența rețelei de polarizare

Performanțele acestor variante elementare pot fi serios modificate de rețeaua de polarizare a tranzistorului. Aceasta este compusă în cazul general dintr-una sau două rezistențe de polarizare a bazei și din rezistența din emitor pentru stabilizare termică

Cel mai simplu mod de a polariza baza unui tranzistor bipolar *nnpn*, indiferent de conexiune, este conectarea ei printr-o rezistență la borna pozitivă a sursei de alimentare (figura 4a). Schema echivalentă în acest caz este aceea din figura 4b. Schema echivalentă este similară cu cazul amplificatorului elementar în conexiune EC, cu deosebirea că la intrare există două rezistențe în paralel, r_π și R_B .

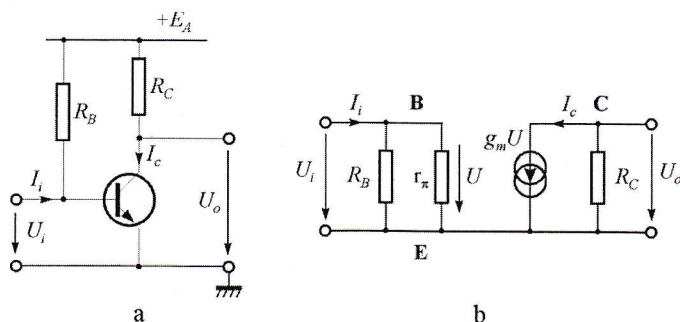


Fig. 4. Amplificator în conexiune EC cu o rezistență de polarizare a bazei.

Amplificarea de tensiune nu este modificată.

Se modifică rezistența de intrare care devine egală cu combinația paralel a rezistenței de intrare a tranzistorului cu rezistența de polarizare a bazei, fapt ce este evident și din examinarea directă a schemei echivalente.

Modificările sunt în realitate mici, pentru că obișnuit:

$$R_B \gg r_\pi \quad (6)$$

și atunci rezistența de intrare, combinația $R_B \parallel r_\pi$ are o valoare ceva mai mică dar apropiată de r_π și similar amplificarea de curent are o valoare ceva mai mică dar apropiată de β . Dacă însă condiția (8) nu este îndeplinită atunci modificările rezistenței de intrare și a amplificării de curent sunt mai importante.

Influența rezistenței de emitor

Schema cu rezistența de emitor și schema echivalenta sunt prezentate în figura 5. parametrii sunt în acest caz:

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = r_\pi + (1 + g_m r_\pi) R_E \cong r_\pi + g_m r_\pi R_E = r_\pi + \beta R_E \quad (7)$$

Se observă că R_E mărește mult rezistența de intrare a amplificatorului, efectul fiind proporțional cu factorul de amplificare în curent, β .

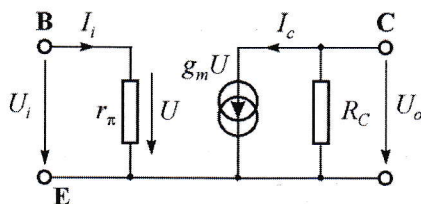


Fig. 3. Schema echivalentă de semnal mic a amplificatorului în conexiune EC

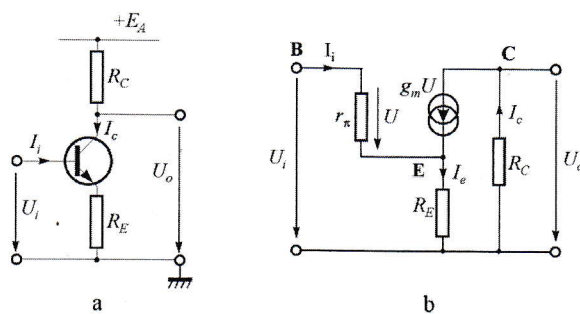


Fig. 5. Amplificator cu rezistență de emitor (a) și schema echivalentă (b).

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = -\frac{g_m r_\pi R_C}{r_\pi + g_m r_\pi R_E} = -\frac{\beta R_C}{r_\pi + \beta R_E} \quad (8)$$

Rezistența R_E micșorează amplificarea de tensiune, termenul de la numitor fiind chiar rezistența de intrare, mărită.

O situație specială este în cazul des întâlnit când rezistența R_E este de o valoare comparabilă cu rezistența de intrare a tranzistorului r_π și este îndeplinită condiția:

$$\beta R_E \gg r_\pi \quad (9)$$

și se poate neglija r_π astfel că amplificarea de tensiune devine:

$$A_u = \frac{R_C}{R_E} \quad (10)$$

Ea este o constantă, fiind un raport de rezistențe. Acesta este un rezultat important, fiindcă amplificarea este predictibilă și nu mai depinde de parametrii tranzistorului, β și r_π .

Punctul static de funcționare, dreapta de sarcină și regimul variabil

Pentru a utiliza proprietatea de amplificator de curent a tranzistorului acesta trebuie să fie în zona activă și este caracterizat în spațiul de ieșire prin două mărimi continue și anume curentul de colector I_C și tensiunea colector emitor U_{CE} . Aceste două mărimi definesc un punct **M** în planul caracteristicilor de ieșire ale tranzistorului, punct denumit **punct static de funcționare (PSF)** (figura 6). Un circuit de polarizare bun aduce tranzistorul într-un punct de funcționare dorit și în plus asigură stabilitatea acestuia atunci când anumiți factori interni sau externi se modifică (cei mai influenți fiind temperatura, factorul de amplificare în curent β și tensiunea de alimentare)

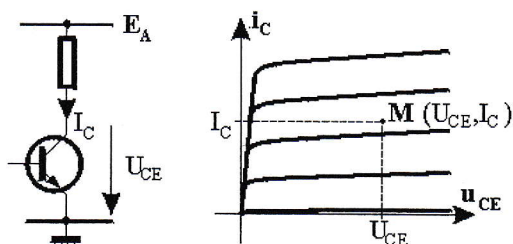


Fig. 6. Punctul static de funcționare al tranzistorului

Influența tensiunii de alimentare eliminată prin utilizarea surselor stabilizate. Mai dificil este cu ceilalți doi factori. Temperatura unui tranzistor se modifică atât din cauza variațiilor din mediul exterior cât și din cauza pierderilor Joule din tranzistor. Ea poate fi stabilizată dar cu cheltuieli mari. Factorul de amplificare în curent are din fabricație o dispersie mare, o variație între 100 și 500 fiind uzuală.

Dacă regimul este variabil atunci ecuația principală care leagă mărimile de ieșire este:

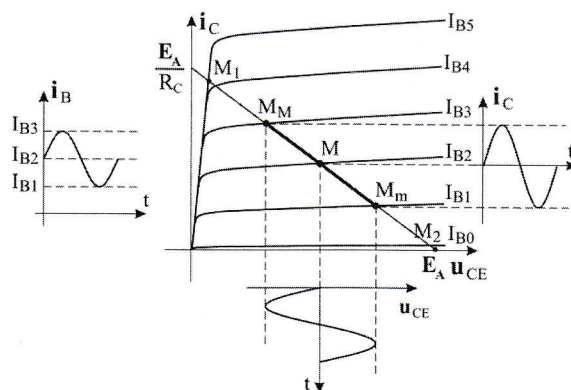
$$E_A = R_C i_C + u_{CE} \quad (11)$$

adică ecuația unei drepte în planul mărimilor de ieșire, i_C , u_{CE} (figura 7), numită **dreaptă de sarcină**. Panta acestei drepte ($\tan \alpha$) este proporțională cu R_C .

Dacă variază curentul de comandă, i_B , mărimile de ieșire se modifică proporțional (atâta vreme cât tranzistorul rămâne în zona activă) și verifică ecuația (10).

Dacă presupunem regimul variabil de frecvență joasă el poate fi privit ca o succesiune de regimuri statice și putem considera că M (PSF) se mișcă pe dreapta de sarcină. Dar punctul M nu se poate deplasa decât între limitele zonei active, adică între punctele notate cu M_1 (saturație) și M_2 (blocare).

Fig. 7. Regim variabil pentru amplificatorul elementar în conexiune EC



Un curent de comandă sinusoidal (i_B) produce un curent de ieșire (i_C) sinusoidal care la rândul lui produce o variație sinusoidală a tensiunii u_{CE} ca în figura 7. Curentul i_B variază între valorile maximă $I_{BM} = I_{B3}$ și minimă $I_{Bm} = I_{B1}$ în jurul valorii corespunzătoare regimului de c.c., I_{B2} (punctul M de funcționare) iar variațiile i_C și u_{CE} sunt figurate la rândul lor. Punctul M se deplasează pe segmentul $M_M - M_m$. Se poate observa și inversarea de fază a variației curentului și a tensiunii de ieșire (la creșterea curentului corespunde o scădere a tensiunii).

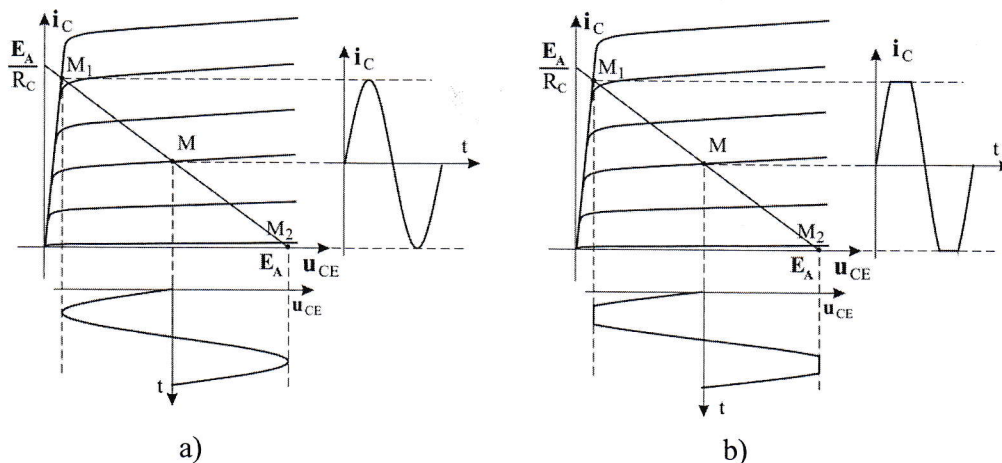


Fig. 8. Regim variabil simetric la limita (a) și distorsionat (b).

Poziția punctului static de funcționare și distorsiunile

La o anumită valoare a curentului de comandă tensiunea de ieșire atinge o valoare maximă nedistorsionată (figura 8a) în timp ce un curent de comandă mai mare, (figura 8b) provoacă o limitare a amplitudinii și deci distorsiuni (care în acest caz sunt simetrice).

Situația din figura 8 presupune că în regim de curent continuu punctul M este la mijlocul caracteristicilor, adică tensiunile pe rezistența de colector și pe tranzistor sunt aproximativ egale (și egale cu jumătate din tensiunea de alimentare).

Dacă M este situat excentric, ca în figura 9, atunci distorsiunile apar la amplitudini mai mici ale tensiunii de ieșire, sunt nesimetrice și amplitudinea maximă fără distorsiuni este mai mică.

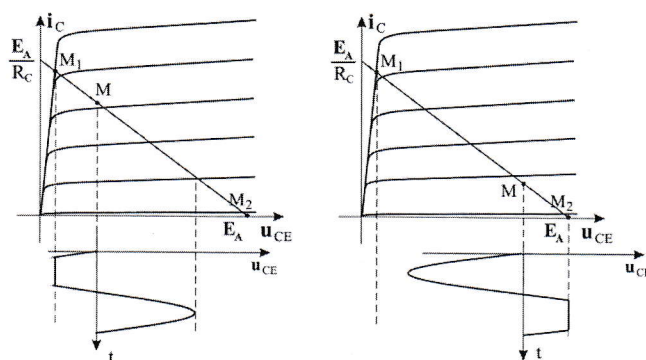


Fig. 9. Regimul variabil nesimetric

Dacă punctul M este mai aproape de zona de blocare (punctul M_2) atunci se produce o limitare a părții superioare a tensiunii de ieșire iar dacă punctul M este mai aproape de zona de saturație (punctul M_1) atunci se produce o limitare a părții inferioare a tensiunii de ieșire.

Influența unei sarcini separate

De cele mai multe ori R_C nu este și rezistența de sarcină a amplificatorului, R_S , aceasta fiind separată în c.c. cu un condensator (figura 10a). În acest caz PSF rămâne același dar sarcina totală echivalentă pentru regim variabil (presupunem condensatorul suficient de mare ca să fie considerat de impedanță neglijabilă) este $R_C || R_S$ și dreapta de sarcină, deși trece prin M are o altă pantă, $\tan \beta$, mai accentuată, proporțională cu $R_C || R_S$ și atunci apare efectul din figura 10b prin care distorsiunile (la blocarea tranzistorului) apar la amplitudine mai mică (limitare a părții superioare a tensiunii de ieșire). În figura 10b sunt desenate tensiunile u_{CE} variabile de valoare maximă nedistorsionată fără R_S (punctat), de valoare maximă nedistorsionată cu R_S și cazul distorsionat cu R_S .

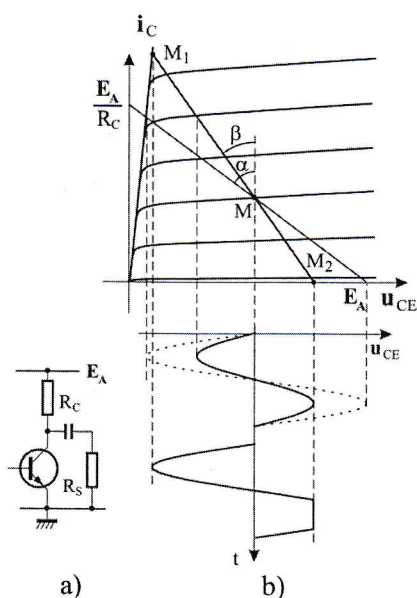


Fig. 10. Regimul variabil cu R_S

2. Mersul lucrării

1. Se masoara β cu schema din figura 11;
2. Se modifica R_B si se completeaza tabelul 1;
3. Generatorul de semnal se fixeaza la 1 KHz;
4. Se adauga generatorul de semnal, condensatorul de separare C_B si osciloscopul ca in figura 12 si se observa si deseneaza efectul modificarii amplitudinii semnalului de la generator;
5. Se regleaza amplitudinea generatorului astfel incat tensiunea de iesire sa fie la valoarea maxima fara distorsiuni importante. Se masoara valoarea varf la varf a tensiunii de iesire, apoi se muta osciloscopul la intrare si se masoara valoarea varf la varf a tensiunii de intrare pentru a determina amplificarea de tensiune, iar datele se trec in tabelul 2.
6. Se micsoreaza de 2 ori R_B , se regleaza valoarea varf la varf a tensiunii de iesire la nivelul rezultat la punctul 5 si se observa efectul. Se deseneaza tensiunea cu efectul vizibil.
7. Se mareste de 2 ori R_B , se regleaza valoarea varf la varf a tensiunii de iesire la nivelul rezultat la punctul 5 si se observa efectul. Se deseneaza tensiunea cu efectul vizibil.
8. Se adauga R_E (figura 13) si se reface punctul 5. Se observă diferentele asupra formei semnalului.
9. Se conecteaza un condensator de 10 μF in paralel cu R_E si se reface punctul 5. La sfarsit acest condensator se deconecteaza.
10. Se adauga o rezistență de sarcina, cuplata cu un condensator C_C (figura 14) si se observa efectul asupra semnalului de iesire pentru doua valori ale R_C . Se reface punctul 5

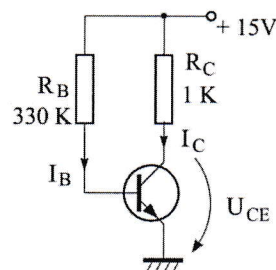


Fig. 11

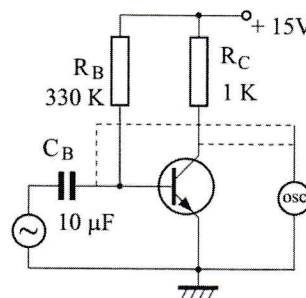


Fig. 12

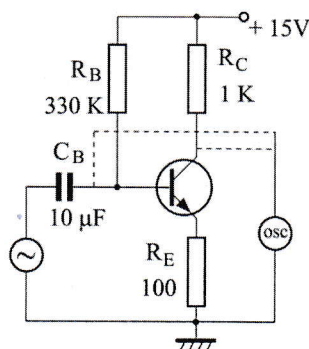


Fig. 13

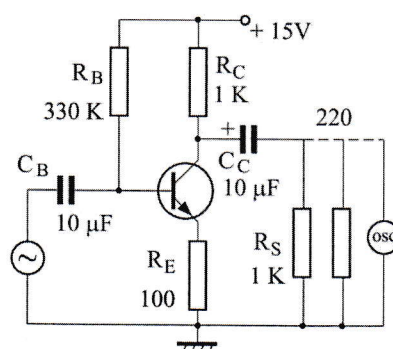


Fig. 14

3. Referat 4 CEL

Amplificator cu tranzistor bipolar

Nume	Data	Grupa

1. $\beta =$

Tabelul 1

R_B [K Ω]	gol	2x330K	330K	330/2K	33K	1K
U_{CE} [V]						
U_{RC} [V]						
I_C [mA]						

2. $g_m =$ $r_\pi =$

Tabelul 2

	U_i [V]	U_o [V]	A_u masurat	A_u calculat
Amplificator fără R_E				
Amplificator cu R_E				
Amplificator cu R_E si C_E				
Amplificator cu R_E si R_{S1}				
Amplificator cu R_E si R_{S2}				

Calcul A_u

4. Conținutul referatului

Referatul va fi întocmit conform formularului atasat, pașii fiind precizați în continuare.

1. Numele, prenumele, grupa și semigrupa, data la care a fost făcut laboratorul.
2. Valoarea măsurată pentru β tranzistorului.
3. Tabelul 1
4. Desenul cu dreapta de sarcină în planul $I_C - U_{CE}$
5. Desenele tensiunilor de ieșire pentru valoarea maximă nedistorsionată și pentru cazul în care este distorsionată puternic.
6. Se calculează amplificările și se completează tabelul 2 cu valorile amplitudinilor măsurate și a amplificărilor rezultate din măsurători și din calcul. Se utilizează formulele (5) și (8)

Se va calcula în prealabil pentru tranzistor:

$$g_m = 40 I_C \text{ (A/V)}$$

$$r_\pi = \beta / g_m$$

7. Desenele tensiunilor de ieșire pentru cazurile de distorsionare de la punctele 6,7 și 10.